

Einführung

Diese Dokumentation beschreibt die Implementierung einer objektorientierten Ökosystem-Simulation in Python. Das Modell simuliert ein Habitat mit verschiedenen Lebewesen (Pflanzenfresser, Allesfresser, Fleischfresser) und Pflanzen über mehrere Runden hinweg.

Ziel ist es, das Zusammenwirken von Nahrungsketten, Fortpflanzung, Wachstum und Zufallsereignissen in einem begrenzten Lebensraum darzustellen.

Das Projekt besteht aus vier Hauptprogrammen:

> main.py: Hauptsteuerung und Benutzeroberfläche

- Ablauf:
 1. Abfrage der Spielergeschwindigkeit (1 = langsam, 2 = mittel, 3 = schnell)
 2. Initialisierung von 3 Pflanzenarten (Baum, Efeu, Pilz) mit Parametern
 3. Initialisierung von 3 Tierarten (Pflanzenfresser, Allesfresser, Fleischfresser)
 4. Habitat-Einstellung basierend auf Gesamtkapazität
 5. Hauptsimulationsschleife mit Benutzerinteraktion

> habitat.py: Habitat-Klasse mit Simulationslogik

- Klasse: Habitat
 - verwaltet den Lebensraum und koordiniert die Simulation
- Attribute:
 - capacity: Maximale Kapazität des Habitats
 - used_capacity: Aktuell belegter Platz
 - plants: Liste aller Pflanzenobjekte
 - creatures: Liste aller Tierobjekte
 - season: Aktuelle Jahreszeit
 - round: Aktuelle Simulationsrunde
 - disaster_probability: Katastrophenstatus
- Kernmethoden:
 - simulate_game(): Führt eine komplette Simulationsrunde durch
 - update_season(): Wechselt Jahreszeit im 3-Runden_Zyklus
 - update_disaster_probability(): Prüft auf Katastrophen (5% Chance)
 - show_status(): Zeigt aktuellen Systemstatus an

> creatures.py: Tierklassen (Creature, Herbivore, Omnivore, Carnivore)

- Basisklasse: Creature
 - Abstrakte Repräsentation eines Tieres
- Attribute:
 - size: Aktuelle Größe
 - is_alive: Lebensstatus
 - hungry_days: Tage ohne Nahrung
 - habitat: Referenz zum zugehörigen Habitat

- Spezialisierte Klassen:

Herbivore (Pflanzenfresser):

- Frisst ausschließlich Pflanzen
- Erfolgswahrscheinlichkeit: 45-65% (Abhängig von Pflanzengröße)
- Stirbt nach 2 Tagen ohne Nahrung

Omnivore (Allesfresser):

- Wählt zufällig zwischen Pflanzen (50%) und Tieren (50%)
- Jagderfolg: 60%
- Stirbt nach 3 Tagen ohne Nahrung

Carnivore (Fleischfresser):

- Jagd ausschließlich auf andere Tiere (keine Cannibalen)
- Jagderfolg: 60%
- Stirbt nach 3 Tagen ohne Nahrung

> plants.py: Pflanzenklassen (Plant, Tree, Ivy, Mushroom)

- Basisklasse: Plant
 - Abstrakte Repräsentation einer Pflanze
- Attribute
 - size: Aktuelle Größe
 - min_size: Minimale Überlebensgröße
 - max_size: Maximale Wachstumsgröße
 - growth_rate: Wachstum pro Runde
 - isalive: Lebensstatus
 - habitat: Referenz zum zugehörigen Habitat
- Wachstumslogik: Pflanzen wachsen abhängig von Jahreszeit und verfügbarem Platz

Implementierte Simulationsregeln

Grundregeln:

1. Rundenbasiertes System: Jede Runde = 1 Monat
2. Kapazitätslimit: Habitat kann nicht überfüllt werden
3. Jahreszeitenzyklus: Frühling, Sommer, Herbst, Winter
4. Überlebensmechanik: Tiere müssen regelmäßig fressen
5. Pflanzenwachstum: Abhängig von Jahreszeit und Pflanzen

Erweiterte Regeln:

1. Jahreszeiteffekte:
 - Frühling: +1 zusätzliches Pflanzenwachstum
 - Sommer: Normales Wachstum
 - Herbst: Kein Pflanzenwachstum
 - Winter: Kein Wachstum, keine Jagd für Räuber
2. Katastrophensystem:
 - 5% Chance pro Runde für ein Ereignis, das alle Tiere schädigt
3. Größenabhängige Interaktionen:
 - Größere Pflanzen sind schwerer zu fressen
4. Artenspezifische Hungertoleranz:
 - Pflanzenfresser: 2 Tage
 - Alles-/Fleischfresser: 3 Tage
5. Intelligente Nahrungswahl:
 - Allesfresser wägen zwischen Pflanzen und Tieren ab
6. Ökologisches Gleichgewicht:
 - Fleischfresser jagen keine Artgenossen
7. Kapazitätsmanagement:
 - Wachstum nur bei verfügbarem Platz
8. Spielgeschwindigkeit:
 - Wachstumsrate:
 - Geschwindigkeit 1 (langsam): Wachstumsrate = 3
 - Geschwindigkeit 2 (mittel): Wachstumsrate = 2
 - Geschwindigkeit 3 (schnell): Wachstumsrate = 1
 - Fressintensität: Menge der Konsumierten Nahrung = Spielgeschwindigkeit
 - Geschwindigkeit 1: 1 Einheit pro Angriff
 - Geschwindigkeit 2: 2 Einheiten pro Angriff
 - Geschwindigkeit 3: 3 Einheiten pro Angriff
 - Spielmechanik: Hohe Geschwindigkeit = schnelle, volatile Veränderung; Niedrige Geschwindigkeit = stabile, nachhaltige Ökosysteme
9. Pausenmechanismus:
 - Option 1 im Hauptmenü pausiert die Simulation für 10 Sekunden
 - Ermöglicht Beobachtung des aktuellen Zustands ohne weitere Simulation
 - Nützlich für detaillierte Analyse der Ökosystemdynamik

Zufallsmechanismen

> Primäre Zufallsaspekte

- Katastrophenereignisse: 5% Wahrscheinlichkeit pro Runde
- Jagd-/Fresserfolge: Pflanzenfressen 45-65%, Tierjagd 60%

> Sekundäre Zufallsfaktoren

- Nahrungsauswahl: Allesfresser-Entscheidung(50/50)
- Zielauswahl: Zufällige Auswahl verfügbarer Beute
- Katastrophenintensität: Gleichmäßiger Schaden für alle Tiere

Benutzeroberfläche und Steuerung:

> *Initialisierungsphase*

Spielgeschwindigkeit wählen:

- 1: langsam
- 2: medium
- 3: schnell

Pflanzenparameter (pro Art):

- Aktuelle Größe
- Minimale Größe

- Maximale Größe

Tierparameter (pro Art):

- Startgröße

> *Hauptmenü*

Nach jeder Runde:

- 1: Runde pausieren
- 2: Nächste Runde simulieren
- q: Spiel beenden

> *Statusanzeige*

Pro Runde werden ausgegeben:

- Rundenummer und Jahreszeit
- Habitat-Auslastung (belegt/gesamt)
- Status aller Pflanzen und Tiere
- Ereignisprotokoll (Tode, Wachstum, Katastrophen)

> *Spielende*

Automatisches Ende bei:

- Aussterben aller Pflanzen
- Aussterben aller Tiere

UML-Diagramm:

